

DAW Tarea Evaluable T1

1. Introducción y Objetivo

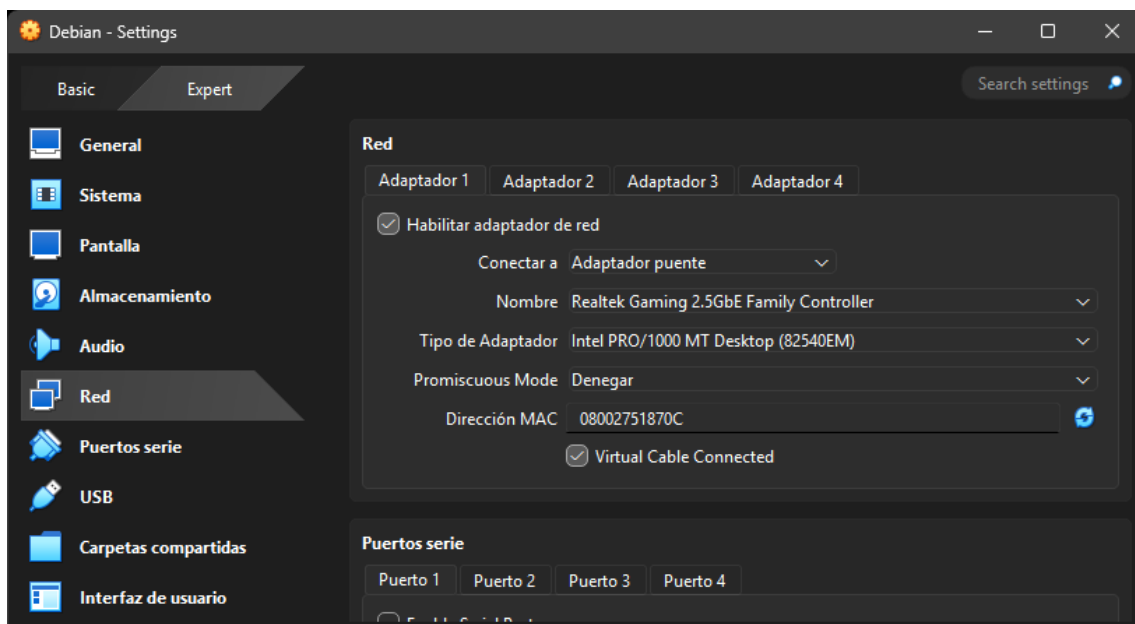
El objetivo de esta tarea es instalar y configurar el servidor web Apache2 y el protocolo de acceso remoto SSH en una máquina virtual con sistema operativo Debian. Además, se creará una página web simple en el puerto 80 del servidor.

2. Configuración de Red para Accesibilidad

Para permitir que la máquina virtual sea accesible desde el equipo cliente y que ambos estén en la misma red, se configuró la red de Debian en modo Adaptador puente.

- **Adaptador Configurado:** Adaptador 1.
- **Modo de Conexión:** Adaptador puente.
- **Propósito:** Este modo permite que Debian obtenga una dirección IP de la red local asegurando la comunicación.

Captura 1: Configuración de Red de la Máquina Virtual



3. Instalación de Servicios (Apache2 y SSH)

Una vez que la máquina virtual está en la red, se verifica su dirección IP y se instalan los paquetes de Apache y SSH.

3.1. Verificación de Dirección IP

Se accedió a la consola de Debian y se utilizó el comando `ip addr show` para verificar la dirección IP asignada a la interfaz de red.

- **Comando:** `ip addr show`.
- **Dirección IP Local:** El sistema obtuvo la IP **192.168.68.255**. Esta IP se utilizará para el acceso desde el equipo cliente.

Captura 2: Consola y Dirección IP

```
debian@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:51:87:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002751870c
    inet 192.168.68.102/24 brd 192.168.68.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7161sec preferred_lft 6261sec
    inet6 fe80::8a99:3547:a905:9ffe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# hostname -I
192.168.68.102
root@debian:~#
```

3.2. Instalación de Paquetes

Comando para instalación:

Bash

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 openssh-server
```

4. Gestión y Persistencia de Servicios

Se configuraron los servicios Apache2 y SSH para que se inicien automáticamente con el sistema y se activaron inmediatamente, haciendo que sigan en ejecución incluso después de reiniciar la máquina.

- **Comando `systemctl enable --now`:** Este comando configura el servicio para arrancar en el inicio y lo inicia de forma inmediata.
- **Activación de Apache2:**

Bash

```
sudo systemctl enable --now apache2
```

- **Activación de SSH:**

Bash

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

Captura 3: Habilitación y Activación de Servicios

```
root@debian:~# sudo systemctl enable --now apache2
sudo: systemctl: command not found
root@debian:~# sudo systemctl enable --now apache2
systemctl: unrecognized option '--now'
root@debian:~# sudo systemctl enable --now apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@debian:~# sudo systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@debian:~#
```

5. Despliegue de Contenido Web

Para confirmar el funcionamiento de Apache2, se creó un archivo `index.html` simple en el directorio por defecto del servidor web.

- **Comando utilizado:** Se utilizó `sudo tee` para escribir el código HTML en el archivo `/var/www/html/index.html`.

Bash

```
sudo tee /var/www/html/index.html >/dev/null <<'HTML'
<!doctype html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>Prueba Daw</title></head>
<body>
<h1>Servidor Apache Funcionando</h1>
<p>Alumno: Lucas - Practica DAW Tema 1</p>
</body>
</html>
HTML
```

Captura 4: Creación de index.html

```
root@debian:~# sudo tee /var/www/html/index.html > /dev/null <<'HTML'
> <!doctype html>
> <html>
> <head><meta charset="utf-8"><title>Prueba Daw</title></head>
> <body>
>   <h1>Servidor Apache Funcionando</h1>
>   <p>Alumno: Lucas - Practica DAW Tema 1</p>
> </body>
> </html>
> HTML
root@debian:~#
```

6. Verificación de Acceso desde el Cliente

6.1. Disponibilidad de la Página Web (HTTP - Puerto 80)

Se accedió desde el navegador del equipo cliente a la dirección IP de la máquina virtual (<http://192.168.68.255>).

6.2. Acceso por SSH desde el Cliente

Se utilizó un cliente SSH para conectar a la IP de la máquina virtual a través del puerto 22.

7. Conclusiones

Se completó exitosamente la Tarea Evaluable T1:

- Se configuró correctamente la red en modo puente, asegurando la accesibilidad desde el equipo cliente.
- Se instalaron los servicios Apache2 y SSH.
- Se configuró la gestión de servicios con `systemctl enable --now` para la persistencia de ambos servicios.
- Se verificó la disponibilidad de la página web en el puerto 80 y el acceso por SSH desde el sistema cliente.

Lucas Fdez Iglesias